



CONSEJO NACIONAL
DE PRODUCCIÓN

GOBIERNO
DE COSTA RICA

Análisis y Diseño de SI “Integrador Marcas”

Octubre, 2025



Tabla de contenido

Introducción	2
Patrocinadores del Proyecto	3
Tipo de Proyecto.....	3
Objetivos General y Específicos	4
Metodología.....	4
Formalización del documento	5
Gestión de cambios.....	5
Glosario.....	5
Análisis de Requerimientos	6
Requerimientos Funcionales (RF).....	6
Requerimientos No Funcionales (RNF)	6
Diseño del Sistema	7
Arquitectura del software	7
Diseño de bases de datos	7
Descripción de Tablas.....	8
Detalle de Tablas Catálogo y Base	10
Detalle de Tablas de Proceso	13
Lógica de negocio	15
Flujo de Marcas:.....	15
Referencias.....	16
Anexos	17
Interfaz Justificación de Marcas (SIFCNP)	17



Introducción

Preámbulo

Actualmente, el proceso de Justificación de Marcas se gestiona a través de la herramienta SICNP. Dicho sistema presenta severos problemas de obsolescencia tecnológica, destacando su incompatibilidad con sistemas operativos modernos como Windows 11. Esta situación ha generado una interrupción crítica del servicio para un número creciente de funcionarios, afectando la operatividad y el control de dicho proceso.

En respuesta a esta problemática, y como seguimiento a los alcances definidos en las minutas de reunión UTI-MIN-0083-2025 y UTI-MIN-0085-2025, la Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) propone el desarrollo de un nuevo sistema web.

Propósito del documento

El presente documento tiene como finalidad establecer las bases técnicas, funcionales y de diseño para el desarrollo del nuevo **"Sistema de Justificación de Marcas"**. Servirá como guía maestra para el equipo de desarrollo de la UTI, detallando los requerimientos, la arquitectura, el modelo de datos y la lógica de negocio que regirán el proyecto, asegurando que el producto final esté alineado con las necesidades institucionales.

Alcance del Proyecto

El proyecto contempla el desarrollo de un sistema web para reemplazar la funcionalidad de justificación de marcas del antiguo SICNP. Dada la urgencia operativa, el desarrollo de este módulo se ha priorizado como **Fase 1** de la modernización de sistemas internos.

El objetivo es entregar un **prototipo base preliminar para el 19 de diciembre de 2025**, y un **prototipo funcional y robusto** durante los primeros meses del año 2026, con una fecha máxima de entrega del **31 de marzo de 2026**. Este cronograma considera la carga laboral actual del equipo y otras prioridades institucionales.



Patrocinadores del Proyecto

Estos son los funcionarios involucrados y relacionados con el proceso del nuevo sistema:

Organización patrocinadora

- Consejo Nacional de Producción.

Responsables clave (supervisión)

- Jefatura de Unidad de Sistemas de Información.

Rol en el proyecto

Estas personas intervienen en la información fuente para los requisitos, liberación y validación de entregables.

- Personal de Recursos Humanos
- Personal de Servicios Instituciones

Equipo de Sistemas UTI

- Raúl Ortega Acuña (Programador)
- Rudy Antonio Arias Rodríguez (DBA)
- Manuel Montealegre Bejarano (Analista Programador)
- Luis Diego Vega Soto (Analista de Sistemas)

Tipo de Proyecto

Este es un proyecto de **desarrollo interno**, ejecutado con recursos propios de la UTI. El equipo técnico será responsable de todas las fases del ciclo de vida del software, desde el análisis hasta la implementación y el mantenimiento.



Objetivos General y Específicos

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web moderno, eficiente y centralizado denominado "**Sistema de Justificación de Marcas**", que reemplace la funcionalidad correspondiente del obsoleto sistema SICNP, garantizando la continuidad operativa del proceso para todos los funcionarios de CNP y FANAL.

Objetivos Específicos

- Diseñar y construir una nueva base de datos local (INTEGRA_CNP) en SQL Server 2019, optimizada para los nuevos procesos.
- Desarrollar y poner en producción el Módulo de Justificación de Marcas, cumpliendo con los flujos de creación, aprobación y consulta por roles.
- Establecer una integración de lectura con vistas de la base de datos del ERP-WIZDOM para la gestión centralizada de usuarios, estructura organizacional y jefaturas.
- Proveer una funcionalidad de consulta al sistema histórico SIFCNP para acceder a registros pasados de marcas.

Metodología

Dada la urgencia de entregar una solución funcional en el menor tiempo posible, se adoptará la **Metodología de Prototipado**. Este enfoque permite desarrollar rápidamente versiones funcionales del sistema (prototipos) que pueden ser evaluadas por los usuarios finales. Sus ciclos iterativos de diseño, construcción y retroalimentación aseguran que el producto final se ajuste con precisión a las necesidades operativas.



Formalización del documento

Técnico Programador:	Sr. Raúl Ortega Acuña
Elaborado por:	Lic. Luis Diego Vega Soto, M.Ed.
Revisado por:	MGTI. Sindy Mayorga Matarrita, M.Ed.
Versión:	1.1
Fecha:	16/10/2025



Gestión de cambios

Fecha del cambio:		Realizado por:	
		Revisada por:	
		Aprobada por	
Cambio realizado:			

Glosario

Palabras*	Definición o explicación del término**
SICNP	Sistema de Información del CNP. Aplicativo de escritorio obsoleto que se va a reemplazar.
WIZDOM	ERP (Enterprise Resource Planning) principal de la institución.
CNP	Consejo Nacional de Producción.
FANAL	Fábrica Nacional de Licores.
UTI	Unidad de Tecnologías de la Información.
3FN	Tercera Forma Normal, un estándar de diseño de bases de datos para reducir la redundancia de datos.
E-P-S	Entrada-Proceso-Salida, un modelo para describir el flujo de un proceso.
SICNP	Sistema de Información del CNP. Aplicativo de escritorio obsoleto que se va a reemplazar.
WIZDOM	Base de datos del ERP (Enterprise Resource Planning) del Proveedor OPTeC.



Análisis de Requerimientos

Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01: Gestión de Usuarios:** El sistema deberá poblar y actualizar su base de usuarios a partir de las vistas de la BD de WIZDOM, incluyendo funcionarios de CNP (001) y FANAL (002).
- **RF-02: Creación de Justificación:** Permitir a un funcionario crear una boleta de justificación de marca, pudiendo agregar múltiples conceptos (tardía, omisión, etc.) cada uno con su fecha y observación específica.
- **RF-03: Aprobación de Jefatura:** Permitir a una jefatura visualizar, aprobar o rechazar las justificaciones de los funcionarios a su cargo.
- **RF-04: Consulta de RRHH:** Permitir al rol de Recursos Humanos visualizar todas las justificaciones de todos los funcionarios.
- **RF-05: Consulta de Funcionario:** Permitir a un funcionario consultar el historial y estado de sus propias justificaciones.
- **RF-06 (Históricos):** El sistema debe contar con una interfaz de solo lectura para consultar registros del antiguo sistema SIFCNP.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Seguridad):** El acceso al sistema estará basado en roles (Funcionario, Jefatura, RRHH) para restringir la visibilidad y acciones. La autenticación se analizará según la estructura en la arquitectura de programación con los usuarios del CNP-FNL.
- **RNF-02 (Rendimiento):** Las consultas a la base de datos deben ser eficientes, especialmente las que interactúan con las vistas de WIZDOM, para no impactar el rendimiento del ERP.
- **RNF-03 (Compatibilidad):** El sistema deberá ser compatible con los navegadores web modernos más utilizados en la institución (Chrome, Edge, Firefox).
- **RNF-04 (Usabilidad):** La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, minimizando la curva de aprendizaje.



Diseño del Sistema

Arquitectura del software

Se propone una **arquitectura monolítica de 3 capas**, un enfoque probado y robusto para un desarrollo rápido:

1. **Capa de Presentación (Frontend):** Interfaz web desarrollada con HTML5, CSS3 y JavaScript.
2. **Capa de Lógica de Negocio (Backend):** Lógica de procesos y flujos de aprobación, desarrollada en C# (.NET).
3. **Capa de Acceso a Datos:** Gestionará la comunicación con la base de datos INTEGRA_CNP y las conexiones de lectura a WIZDOM y SIFCNP.

Diseño de bases de datos

- **Motor:** Microsoft SQL Server 2019 R14.
- **Nombre:** INTEGRA_CNP.
- **Estrategia:** Se diseñará un modelo relacional normalizado (3FN) y optimizado.

Modelado de Datos

Diagrama de Procesos (E-P-S): Justificación de Marcas

- **Entrada:** Un funcionario ingresa los datos requeridos para la justificación, incluyendo un motivo general y uno o más detalles específicos (tipo de justificación, fecha de la marca y una observación particular).
- **Proceso:** El sistema crea una nueva solicitud de justificación. Se almacena la información en un registro de encabezado y en los registros de detalle. Automáticamente, se notifica a la jefatura directa. La jefatura revisa la solicitud y decide si la aprueba o la rechaza.
- **Salida:** Un registro de justificación con un estado final de 'Aprobado' o 'Rechazado', disponible para ser consultado por el funcionario, su jefatura y Recursos Humanos.



Descripción de Tablas

A continuación, se presenta el detalle de la estructura de la base de datos, separando las tablas de catálogo/base de las tablas transaccionales.

Listado y Relaciones de Tablas

Nombre Tabla	Descripción	Tabla Relacionada (FK)
Usuarios	Almacena la info de los funcionarios (sincronizada desde WIZDOM).	Roles
Roles	Catálogo de roles del sistema.	–
Estados	Catálogo de estados para los flujos de trabajo.	–
Cat_TiposJustificacion	Catálogo para los conceptos de justificación de marcas.	–
Justificaciones_Encabezado	Tabla maestra para las solicitudes de justificación.	Usuarios, Estados
Justificaciones_Detalle	Tabla hija que almacena los detalles de cada justificación.	Justificaciones_Encabezado, Cat_TiposJustificacion



Listado de Llaves Primarias y Foráneas

Tabla	Llave PK (PRIMARY KEY)	Llave FK (FOREIGN KEY)
Usuarios	UsuarioID	RolID -> Roles(RolID)
Roles	RolID	-
Estados	EstadoID	-
Cat_TiposJustificacion	TipoJustificacionID	-
Justificaciones_Encabezado	JustificacionID	UsuarioID -> Usuarios(UsuarioID), EstadoID -> Estados(EstadoID), AprobadorID -> Usuarios(UsuarioID)
Justificaciones_Detalle	DetalleID	JustificacionID -> Justificaciones_Encabezado(JustificacionID), TipoJustificacionID -> Cat_TiposJustificacion(TipoJustificacionID)



Detalle de Tablas Catálogo y Base

Tabla: Usuarios

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción
UsuarioID	int	PK	No	Identificador único del usuario.
Cedula	varchar(20)		No	Cédula del funcionario.
NombreCompleto	varchar(150)		No	Nombre completo.
Correo	varchar(100)		No	Correo electrónico institucional.
JefaturaID	int		Sí	ID del usuario que es su jefatura directa.
UnidadID	int		No	ID de la unidad organizacional.
RolID	int	FK	No	ID del rol asignado en el sistema.
Compania	varchar(10)		No	Compañía a la que pertenece (CNP/FANAL).
Usr_Registro	varchar(50)		No	Usuario que creó el registro.



Fec_Registro	datetime		No	Fecha de creación del registro.
Usr_Modifica	varchar(50)		Sí	Último usuario que modificó el registro.
Fec_Modifica	datetime		Sí	Fecha de la última modificación.

Tabla: Roles

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción
RolID	int	PK	No	Identificador único del rol.
NombreRol	varchar(50)		No	Nombre descriptivo del rol (Funcionario, Jefatura, RRHH).
Usr_Registro	varchar(50)		No	Usuario que creó el registro.
Fec_Registro	datetime		No	Fecha de creación del registro.



Tabla: Estados

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción
EstadoID	int	PK	No	Identificador único del estado.
Descripcion	varchar(100)		No	Descripción (Pendiente Jefatura, Aprobado, Rechazado).
Proceso	varchar(50)		No	Proceso al que aplica (Marcas).

Tabla: Cat_TiposJustificacion

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción
TipoJustificacionID	int	PK	No	Identificador único del tipo.
Descripcion	varchar(100)		No	Descripción (Tardía, Omisión Marca, Ausencia, etc.).
Usr_Registro	varchar(50)		No	Usuario que creó el registro.
Fec_Registro	datetime		No	Fecha de creación del registro.



Detalle de Tablas de Proceso

Tabla: Justificaciones_Encabezado

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción
JustificacionID	int	PK	No	Identificador único de la justificación.
UsuarioID	int	FK	No	ID del usuario que solicita.
MotivoGeneral	varchar(500)		No	Observación general de la solicitud.
EstadoID	int	FK	No	Estado actual de la solicitud.
FechaCreacion	datetime		No	Fecha de creación de la solicitud.
AprobadorID	int	FK	Sí	ID del usuario (jefatura) que aprueba/rechaza.
FechaAprobacion	datetime		Sí	Fecha de aprobación/rechazo.
Usr_Registro	varchar(50)		No	Usuario que creó el registro.
Fec_Registro	datetime		No	Fecha de creación del registro.



Tabla: Justificaciones_Detalle

Nombre Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción
DetalleID	int	PK	No	Identificador único del detalle.
JustificacionID	int	FK	No	ID del encabezado al que pertenece.
TipoJustificacionID	int	FK	No	ID del concepto a justificar.
FechaMarca	date		No	Fecha de la marca a justificar.
ObservacionDetalle	varchar(250)		Sí	Observación específica para este detalle.
Usr_Registro	varchar(50)		No	Usuario que creó el registro.
Fec_Registro	datetime		No	Fecha de creación del registro.



Lógica de negocio

Flujo de Marcas:

1. **Creación:** El funcionario crea el encabezado y agrega uno o más detalles a la boleta. El estado inicial es '**Pendiente Jefatura**'.
2. **Revisión Jefatura:** La jefatura aprueba o rechaza el encabezado completo. El estado cambia a '**Aprobado**' o '**Rechazado**'.
3. **Consulta RH:** El rol de Recursos Humanos puede consultar todas las justificaciones (especialmente las aprobadas) para fines de control administrativo y aplicación en planilla.



Referencias

- El presente documento se basa en la guía de “*Análisis y Diseño de Sistemas*” de la Unidad de Tecnologías de Información.
- También se basó en las interfaces de cada proceso del SIFCNP.
- Minutas de Reunión MIN-UTI-0083 y MIN-UTI-0085 del 2025.



Anexos

Se adjuntan las imágenes encabezado del proceso de registro de Justificación de Marcas y Vehículos del sistema SIFCNP.

Interfaz Justificación de Marcas (SIFCNP)

Justificación Falta de Marca o Tardía

Información General

Número:

Solicitante:

Centro Costo:

Fecha: Estado:

Información de Autorización

Fecha:

Encargado:

Información de Aprobación

Fecha:

Encargado:

Detalle

Concepto:	Fecha	Rebajar Planilla
Marca Tardía	00/00/0000	☐ Si ☒ No
Omisión Marca de Entrada		
Omisión Marca de Salida		
Marca antes Hora de Salida		
Ausencia		

Observaciones

Servidor: PRODUCCION, 49349 Base de Datos: SIFCNP Usuario: Wallace Steed Gutierrez Chavarria Fecha: 13/10/2025 11:10:26